

2022A

Problem 1

建立坐标系：建立地面绝对坐标系，以整个装置静止时质心为原点，向上为正。在此基础上，以PTO系统之浮子中心建立相对坐标系，向上为正。

定义振子相对于地面坐标系之位移为 z_1 ，浮子相对于地面坐标系之位移为 z_2 ，那么振子相对于浮子的位移为 $z_1 - z_2$ 。以下除了 f 外，所有角标为1的均表示振子，角标为2的均表示浮子。

考虑输入系统的各种力：

1. 波浪激励力 f_1 ：

$$f_1 = f_0 \cos \omega t \quad (1)$$

2. 附加惯性力：本质上是增加一个虚拟质量，记为 m_e

3. 兴波阻尼力 f_2 ：

$$f_2 = -C_L \dot{z}_2 \quad (2)$$

4. 静水恢复力 f_3 ：

$$f_3 = -\rho g A z_2 \quad (3)$$

其中 ρ 是水密度， A 是浮子有效横截面积。

对整体的动力学方程为：

$$m_1 \ddot{z}_1 + (m_2 + m_e) \ddot{z}_2 = f_1 + f_2 + f_3 \quad (4)$$

考虑振子的动力学方程：

$$m_1 \ddot{z}_1 = -K(z_1 - z_2) - C(\dot{z}_1 - \dot{z}_2) \quad (5)$$

直接使用Kutta-Runge求解，步长设定为 $h = 0.001$ 即可得到符合精度的结果

小问2要求阻尼非线性，方程 (5) 变为

$$m_1 \ddot{z}_1 = -K(z_1 - z_2) - C\sqrt{|\dot{z}_1 - \dot{z}_2|}(\dot{z}_1 - \dot{z}_2) \quad (6)$$

Problem 2

目标函数为：

$$J = \arg \max_{\substack{C \in (0, 100000) \\ \alpha \in (0, 1)}} \int_{t_0}^{t_0+T} C |\dot{z}_1(t) - \dot{z}_2(t)|^{2+\alpha} dt \quad (7)$$

对其进行解析求解有难度，进行数值估计：

$$J = \arg \max_{\substack{C \in (0, 100000) \\ \alpha \in (0, 1)}} \sum_{t=t_0}^{t_0+T} C |\dot{z}_1(t) - \dot{z}_2(t)|^{2+\alpha} \Delta t \quad (8)$$

进而得到

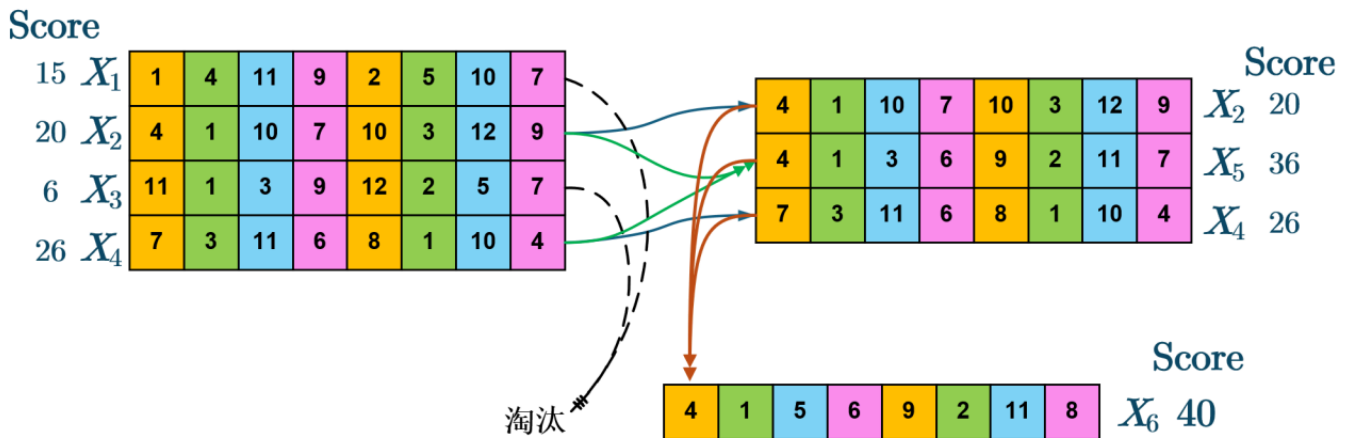
$$\bar{P} = \frac{1}{T} \sum_{i=0}^{T/\Delta t} C |\dot{z}_1(i) - \dot{z}_2(i)|^{2+\alpha} \Delta t \quad (9)$$

使用遗传算法进行优化，设定 $t \in (\frac{100\pi}{\omega}, \frac{200\pi}{\omega})$ ，这样可以确保处于相对稳定的阻尼振动状态。

对于同时优化 α 和 C 的情形，得到 $\alpha = 0.3796$ ， $C = 92572$ ，功率 $\bar{P} = 229.8551$

*时间复杂度并不低，跑一次大概10min过去了。关于准确结果，优秀论文莫衷一是，对比三篇，本方案的误差控制在0.1%内。

**关于遗传算法的一个简单的图示：



***优秀论文认为 $\alpha \in (0.3377, 0.4141)$ ， $C \in (81478, 97500)$

Problem 3

这部分运动只是增加了一个自由度。事实上，可以选取上面谈到的中轴线坐标，以及一个从外部看来的俯仰角作为广义坐标进行微分方程求解。这两个通道是相互独立不耦合的。

方程 (1) ~ (5) 仍然成立，只需要添加关于力矩的式子
波浪激励力矩：

$$M_1 = M_0 \cos \omega t \quad (11)$$

附加惯性力矩：本质上是一个转动惯量 I_e
兴波阻尼力矩：

$$M_2 = -M_{CL} \dot{\theta}_2 \quad (12)$$

静水回复力矩：

$$M_3 = -M_3 \theta_2 \quad (13)$$

由于是自由转动，浮子的转轴近似为质心轴，对整体的动力学方程为：

$$I_1 \ddot{\theta}_1 + (I_2 + I_e) \ddot{\theta}_2 = M_1 + M_2 + M_3 \quad (14)$$

对振子的动力学方程为：

$$I_1 \ddot{\theta}_1 = -M_K(\theta_1 - \theta_2) - M_C(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) \quad (15)$$

这里还需要另外强调转动惯量的值：

对于浮子而言，其转动惯量由三部分组成，一是浮子上顶面的部分，二是浮子圆柱体部分，三是浮子圆锥体部分，我们近似浮子各部分密度一致，这样三部分的实际质量可以按照面积进行加权平均，进而得到质心距离圆锥底的相对距离：

$$z_G = \frac{\pi R^2(h_1 + h_2) + 2\pi Rh(\frac{1}{2}h_1 + h_2)}{\pi R^2 + 2\pi Rh + \pi Rl} \quad (16)$$

于是结合平行轴定理得到转动惯量 I_2 ，而转动惯量 I_1 则为：

$$I_1 = I_{10} + m_1(0.5 + \frac{1}{2}h + z_1 - z_2)^2 \quad (17)$$

转化为可以解答的形式为：

$$\begin{cases} (m_2 + m_e)\ddot{z}_2 + m_1\ddot{z}_1 = f_0 \cos \omega t - C_L \dot{z}_2 - \rho g A z_2 \\ m_1\ddot{z}_1 = -K(z_1 - z_2) - C(\dot{z}_1 - \dot{z}_2) \\ (I_2 + I_e)\ddot{\theta}_2 + I_1\ddot{\theta}_1 = M_0 \cos \omega t - M_{C_L} \dot{\theta}_2 - M_3 \theta_2 \\ I_1\ddot{\theta}_1 = -M_C(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) - M_K(\theta_1 - \theta_2) \\ I_2 = 202.75 + 2433(0.75 + z_2 - z_1) \end{cases} \quad (18)$$

继续使用Kutta-Runge法求解，步长为 $0.001s$ 和答案吻合好

*转动惯量计算疑似不统一

Problem 4

定义以下函数：

$$\bar{P} = \sum_{t=\frac{100\pi}{\omega}}^{\frac{200\pi}{\omega}} C|\dot{z}_1 - \dot{z}_2|^2 + M_C|\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2|^2$$

搭建启发式搜索算法，进行双变量搜索：得到最大功率达到318W，参数为 (60197, 95612)

*标准答案说法不一